МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Введение в искусственный интеллект и логическое программирование»

ВНУТРЕННЯЯ БАЗА ДАННЫХ VISUAL PROLOG

НОВОСИБИРСК 2026

1. Цель работы

Приобретение навыков создания баз знаний с использованием фактов и правил, реализация диалоговых программ для обработки данных и выполнения запросов к базе знаний.

2. Задание

1. а) Напишите на visual prolog программу в виде проекта, использующую внутреннюю базу данных и позволяющую спрашивать у пользователя, каким языком он владеет, записывая при этом ответы во внутреннюю базу данных.

б) В базу данных включите факты: ЯЗЫК(...), ВЛАДЕЕТ (_, _);

в) Измените программу, включив в нее предикаты чтения базы данных из файла и записи в файл по окончании сеанса работы.

2. Разработайте индивидуальную программу согласно предлагаемым индивидуальным заданиям таким образом, чтобы все основные факты вашей программы хранились во внутренней базе данных (считывались из файла, обрабатывались программой и снова записывались в файл). При этом введите диалог с пользователем для добавления или удаления фактов (за основу организации диалога возьмите реализацию задания 1).

Индивидуальное задание:

Разработайте базу данных, содержащую сведения об игрушках, предлагаемых в магазине: название игрушки (кукла, кубики, мяч и т. д.), ее стоимость и возрастные границы детей, для которых игрушка предназначена. Получите следующие сведения (примерный перечень, придумайте еще столько же):

a) название игрушек, цена которых не превышает 400 руб. и которые подходят детям пяти лет;
b) название игрушек, которые подходят как детям четырех лет, так и детям 10 лет;
c) цены всех кубиков;
d) можно ли дедушке подобрать внуку на день рождения игрушку, любую, кроме мяча, подходящую ребенку трех лет, и дополнительно мяч так, чтобы суммарная стоимость покупки не превышала 500 руб.?
e) название наиболее дорогих игрушек (цена которых отличается от самой дорогой игрушки не более чем на 100 руб.).

3. Описание разработанной программы

3.1. База знаний о языках

1) Структура базы знаний:
    - language(language) – перечень языков для опроса
    - knows(name, language) – факты о знании языков пользователями
2) Основные предикаты:
    - start – главная цель, запускает загрузку данных и диалог
    - dialog – запрашивает имя и запускает опрос
    - ask_about_languages(Name) – перебирает все языки, спрашивает о знании каждого, при ответе 'y' добавляет факт knows
    - confirm(Answer) – проверяет, что ответ 'y' или 'Y'
    - readfile – загружает данные из файла "lang.dba" или создает начальный набор языков
    - writefile – сохраняет все факты в файл "lang.dba"
    - show_queries – демонстрирует примеры запросов к базе знаний и их результаты
3) Принцип работы: при запуске программа загружает данные из файла, в процессе опроса использует механизм возврата для перебора всех языков, по окончании сохраняет все факты обратно в файл.

3.2. База знаний магазина игрушек

1) Структура базы знаний:
    - toy(name, price, agemin, agemax) – факты об игрушках (название, цена, минимальный и максимальный возраст детей, для которых игрушка предназначена)
2) Основные предикаты:
    - start – главная цель, запускает загрузку данных и диалоговое меню
    - dialog – отображает меню и запускает основной цикл обработки выбора пользователя
    - showmenu – выводит на экран меню с доступными операциями и запросами
    - mainloop – основной цикл программы, читает выбор пользователя и вызывает соответствующие предикаты
    - processmenu(Choice) – обрабатывает выбранный пункт меню
    - addtoy – добавляет новый факт об игрушке в базу знаний
    - deletetoy – удаляет факт об игрушке из базы знаний
    - showall – выводит все факты об игрушках

- query1 - query9 – правила для выполнения различных запросов к базе знаний (игрушки по цене, возрасту, комбинированные наборы и т.д.)
- getname, getprice, getagemin, getagemax – вспомогательные предикаты для ввода данных
- confirm - проверяет подтверждение пользователя
- maxprice, higherprice – вспомогательные предикаты для определения максимальной цены
- readfile – загружает факты из файла "toys.dba" или создает начальный набор игрушек
- writefile – сохраняет все факты в файл "toys.dba"

3) Принцип работы: при запуске программа загружает данные из файла, затем отображается меню, в котором пользователь может выбрать добавление или удаление игрушек, просмотр всех записей, а также выполнение различных запросов, при выходе программа сохраняет обновленную базу знаний обратно в файл.

4. Примеры запросов к базе знаний и ее ответов

4.1. База знаний о языках

Показать все языки:

```
All languages:
russian
english
german
french
japanese
no
```

Показать людей, владеющих английским:

```
People who know English:
Lena
no
```

Показать языки, которыми владеет Лена:

```
Languages that Lena knows:
russian
english
german
japanese
no
```

Показать все факты «знают»:

```
All language knowledge facts:
Lena knows russian
Lena knows english
Lena knows german
Lena knows japanese
Polina knows russian
Polina knows german
Polina knows french
no
```

Проверить, знает ли Полина немецкий:

```
Does Polina know German? - Yes
```

4.2. База знаний магазина игрушек

а) игрушки, цена которых не превышает 400 руб. и которые подходят детям пяти лет:

```
- Toys price <= 400 rub. for children 5 years:
ball - 250 rub.
puzzle - 300 rub.
plush elephant - 400 rub.
```

б) игрушки, которые подходят как детям четырех лет, так и детям 10 лет:

```
- Toys for children 4 and 10 years:
doll - 450 rub. (3-10 years)
ball - 250 rub. (2-12 years)
drawing set - 550 rub. (4-10 years)
```

в) цены всех кубиков:

```
- Prices of all cubes:
Cubes: 350 rub.
Cubes: 250 rub.
```

г) можно ли дедушке подобрать внуку на день рождения (игрушка, любая, кроме мяча, подходящая ребенку трех лет, и дополнительно мяч) так, чтобы суммарная стоимость покупки не превышала 500 руб.:

```
- Toy + ball up to 500 rub.:
Can buy: pyramid (200 rub.) + ball (250 rub.)
Total cost: 450 rub.
Can buy: cubes (250 rub.) + ball (250 rub.)
Total cost: 500 rub.
End of options.
```

д) наиболее дорогие игрушки (цена которых отличается от самой дорогой игрушки не более чем на 100 руб.):

```
- Most expensive toys (within 100 rub. of max price):
radio car - 1200 rub.
```

е) все игрушки:

```
- All toys:
doll - 450 rub. (3-10 years)
ball - 250 rub. (2-12 years)
radio car - 1200 rub. (5-12 years)
table hockey - 850 rub. (7-15 years)
puzzle - 300 rub. (5-12 years)
plush elephant - 400 rub. (1-8 years)
drawing set - 550 rub. (4-10 years)
constructor - 750 rub. (5-14 years)
pyramid - 200 rub. (1-4 years)
robot - 890 rub. (7-15 years)
teddy bear - 420 rub. (2-6 years)
cubes - 250 rub. (1-3 years)
```

ж) игрушки для детей 1–3 лет дешевле 300 руб.:

```
- Toys for children 1-3 years under 300 rub.:
pyramid - 200 rub. (1-4 years)
cubes - 250 rub. (1-3 years)
```

з) игрушки для детей 7–12 лет:

```
- Toys for children 7-12 years:
ball - 250 rub. (2-12 years)
radio car - 1200 rub. (5-12 years)
table hockey - 850 rub. (7-15 years)
puzzle - 300 rub. (5-12 years)
constructor - 750 rub. (5-14 years)
robot - 890 rub. (7-15 years)
```

и) средняя цена игрушки в магазине:

```
- Average price of all toys: 450 rub.
```

к) две игрушки для разных возрастов дешевле 800 руб.:

```
- Two toys for different ages up to 800 rub.:
pyramid (200 rub.) for ages 1-4
puzzle (300 rub.) for ages 5-12
Total: 500 rub.
cubes (250 rub.) for ages 1-3
puzzle (300 rub.) for ages 5-12
Total: 550 rub.
cubes (250 rub.) for ages 1-3
drawing set (550 rub.) for ages 4-10
Total: 800 rub.
End of options.
```

Добавление игрушки:

```
- Adding a toy
Enter toy name: cubes
Enter price: 250
Enter minimum age: 1
Enter maximum age: 3
Toy added.
```

Удаление игрушки:

```
- Deleting a toy
Enter toy name to delete: cubes
Toy deleted.
```

5. Листинг разработанной базы знаний на языке Пролог

5.1. База знаний о языках

```
domains
    name, language = string

database
    language(language)
    knows(name, language)

predicates
    start
    dialog
    ask_about_languages(string)
    confirm(char)
    readfile
    writefile
    show_queries

goal
    start.

clauses
    start:-
        readfile,
        dialog,
        writefile,
        show_queries.

    dialog:-
        write("Enter your name: "),
        readln(Name),
        ask_about_languages(Name),
        write("Data saved."), nl, nl.

    ask_about_languages(Name):-
        language(Lang),
        write("Do you know "), write(Lang), write(" language? (y/n): "),
        readchar(Answer),
        write(Answer), nl,
        confirm(Answer),
        assert(knows(Name, Lang)),
        fail.
    ask_about_languages(_).

    confirm('y'):- !.
    confirm('Y'):- !.
    confirm(_):- fail.

    readfile:-
        existfile("lang.dba"),
        consult("lang.dba"),
        !.
    readfile:-
        assert(language("russian")),
        assert(language("english")),
```

```
        assert(language("german")),
        assert(language("french")),
        assert(language("japanese")).

    writefile:-
        save("lang.dba").

    show_queries:-
       % Show all languages
       % write("All languages: "), nl,
       % language(Lang), write(Lang), nl, fail.

       % Show who knows English
       % write("People who know English: "), nl,
       % knows(Name, "english"), write(Name), nl, fail.

       % Show what languages Lena knows
       % write("Languages that Lena knows: "), nl,
       % knows("Lena", Lang), write(Lang), nl, fail.

       % Show all knows facts
       % write("All language knowledge facts: "), nl,
       % knows(Name, Lang), write(Name, " knows ", Lang), nl, fail.

       % Check if Polina knows German
       % write("Does Polina know German? - "),
       % knows("Polina", "german"), write("Yes"), nl, !;
        % write("No"), nl.
```

5.2. База знаний магазина игрушек

```
domains
    name = string
    price, agemin, agemax = integer

database
    toy(name, price, agemin, agemax)

predicates
    start
    dialog
    showmenu
    mainloop
    processmenu(integer)
    addtoy
    deletetoy
    showall
    readfile
    writefile
    query1
    query2
    query3
    query4
    query5
    query6
    query7
    query8
    query9
    getname(string)
    getprice(integer)
    getagemin(integer)
    getagemax(integer)
    confirm(char)
    nondeterm maxprice(integer)
    nondeterm higherprice(integer)
```

```
goal
    start.

clauses
    start:-
        readfile,
        dialog.

    dialog:-
        showmenu,
        mainloop.

    mainloop:-
        write("Select menu item (1-13): "),
        readint(Choice),
        processmenu(Choice),
        mainloop.

    showmenu:-
        nl, write("MENU"), nl, nl,
        write("1. Add toy"), nl,
        write("2. Delete toy"), nl,
        write("3. Show all toys"), nl,
        write("4. Exit"), nl, nl,
        write("Queries:"), nl,
        write("5. Toys price <= 400 rub. for children 5 years"), nl,
        write("6. Toys for children 4 and 10 years"), nl,
        write("7. Prices of all cubes"), nl,
        write("8. Toy + ball up to 500 rub."), nl,
        write("9. Most expensive toys"), nl,
        write("10. Toys for children 1-3 years under 300 rub."), nl,
        write("11. Toys for children 7-12 years"), nl,
        write("12. Average price of all toys"), nl,
        write("13. Two toys for different ages up to 800 rub."), nl, nl.

    processmenu(1):-
        addtoy, !.
    processmenu(2):-
        deletetoy, !.
    processmenu(3):-
        showall, !.
    processmenu(4):-
        writefile,
        write("Data saved."), nl,
        exit, !.
    processmenu(5):-
        query1, !.
    processmenu(6):-
        query2, !.
    processmenu(7):-
        query3, !.
    processmenu(8):-
        query4, !.
    processmenu(9):-
        query5, !.
    processmenu(10):-
        query6, !.
    processmenu(11):-
        query7, !.
    processmenu(12):-
        query8, !.
    processmenu(13):-
        query9, !.
    processmenu(_):-
        write("Invalid choice. Try again."), nl, !.

    addtoy:-
        nl, write("- Adding a toy"), nl,
        write("Enter toy name: "),
```

```
        getname(Name),
        write("Enter price: "),
        getprice(Price),
        write("Enter minimum age: "),
        getagemin(AgeMin),
        write("Enter maximum age: "),
        getagemax(AgeMax),
        assert(toy(Name, Price, AgeMin, AgeMax)),
        write("Toy added."), nl, nl.

    deletetoy:-
        nl, write("- Deleting a toy"), nl,
        write("Enter toy name to delete: "),
        getname(Name),
        retract(toy(Name, _, _, _)),
        write("Toy deleted."), nl, nl,
        !.
    deletetoy:-
        write("Toy with this name not found."), nl, nl.

    showall:-
        nl, write("- All toys: "), nl,
        toy(Name, Price, AgeMin, AgeMax),
        write(Name, " - ", Price, " rub. (", AgeMin, "-", AgeMax, " years)"), nl,
        fail.
    showall:-
        nl.

    query1:-
        nl, write("- Toys price <= 400 rub. for children 5 years: "), nl,
        toy(Name, Price, AgeMin, AgeMax),
        Price <= 400,
        AgeMin <= 5, AgeMax >= 5,
        write(Name, " - ", Price, " rub."), nl,
        fail.
    query1:- nl.

    query2:-
        nl, write("- Toys for children 4 and 10 years: "), nl,
        toy(Name, Price, AgeMin, AgeMax),
        AgeMin <= 4, AgeMax >= 4,
        AgeMin <= 10, AgeMax >= 10,
        write(Name, " - ", Price, " rub. (", AgeMin, "-", AgeMax, " years)"), nl,
        fail.
    query2:- nl.

    query3:-
        nl, write("- Prices of all cubes: "), nl,
        toy(Name, Price, _, _),
        Name = "cubes",
        write("Cubes: ", Price, " rub."), nl,
        fail.
    query3:- nl.

    query4:-
        nl, write("- Toy + ball up to 500 rub.: "), nl,
        toy(OtherToy, Price1, AgeMin1, AgeMax1),
        OtherToy <> "ball",
        AgeMin1 <= 3, AgeMax1 >= 3,
        toy("ball", Price2, AgeMin2, AgeMax2),
        AgeMin2 <= 3, AgeMax2 >= 3,
        Price1 + Price2 <= 500,
        Total = Price1 + Price2,
        write("Can buy: ", OtherToy, " (", Price1, " rub.) + ball (", Price2, "
rub.)"), nl,
        write("Total cost: ", Total, " rub."), nl,
        fail.
    query4:-
       !,
```

```
    write("End of options."), nl, nl.

query5:-
    nl, write("- Most expensive toys (within 100 rub. of max price): "), nl,
    maxprice(MaxPrice),
    toy(Name, Price, _, _),
    MaxPrice - Price <= 100,
    write(Name, " - ", Price, " rub."), nl,
    fail.
query5:- nl.

query6:-
    nl, write("- Toys for children 1-3 years under 300 rub.: "), nl,
    toy(Name, Price, AgeMin, AgeMax),
    Price < 300,
    AgeMin <= 1, AgeMax >= 3,
    write(Name, " - ", Price, " rub. (", AgeMin, "-", AgeMax, " years)"), nl,
    fail.
query6:- nl.

query7:-
    nl, write("- Toys for children 7-12 years: "), nl,
    toy(Name, Price, AgeMin, AgeMax),
    AgeMin <= 7, AgeMax >= 12,
    write(Name, " - ", Price, " rub. (", AgeMin, "-", AgeMax, " years)"), nl,
    fail.
query7:- nl.

query8:-
    nl, write("- Average price of all toys: "),
    toy(_, P1, _, _),
    toy(_, P2, _, _),
    toy(_, P3, _, _),
    toy(_, P4, _, _),
    toy(_, P5, _, _),
    toy(_, P6, _, _),
    toy(_, P7, _, _),
    toy(_, P8, _, _),
    Sum = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8,
    Avg = Sum/8,
    write(Avg, " rub."), nl, nl,
    !.
query8:- nl.

query9:-
    nl, write("- Two toys for different ages up to 800 rub.: "), nl,
    toy(Toy1, Price1, AgeMin1, AgeMax1),
    toy(Toy2, Price2, AgeMin2, AgeMax2),
    Toy1 <> Toy2,
    AgeMax1 < AgeMin2,
    Price1 + Price2 <= 800,
    Total = Price1 + Price2,
    write(Toy1, " (", Price1, " rub.) for ages ", AgeMin1, "-", AgeMax1), nl,
    write(Toy2, " (", Price2, " rub.) for ages ", AgeMin2, "-", AgeMax2), nl,
    write("Total: ", Total, " rub."), nl,
    fail.
query9:-
    write("End of options."), nl, nl.

getname(Name):-
    readln(Name).

getprice(Price):-
    readint(Price).

getagemin(AgeMin):-
    readint(AgeMin).

getagemax(AgeMax):-
```

```
    readint(AgeMax).

confirm('y'):- !.
confirm('Y'):- !.
confirm(_):- fail.

maxprice(MaxPrice):-
    toy(_, MaxPrice, _, _),
    not(higherprice(MaxPrice)).

higherprice(Price):-
    toy(_, HigherPrice, _, _),
    HigherPrice > Price.

readfile:-
    existfile("toys.dba"),
    consult("toys.dba"),
    !.
readfile:-
    assert(toy("doll", 450, 3, 10)),
    assert(toy("cubes", 350, 1, 5)),
    assert(toy("ball", 250, 2, 12)),
    assert(toy("radio car", 1200, 5, 12)),
    assert(toy("table hockey", 850, 7, 15)),
    assert(toy("puzzle", 300, 5, 12)),
    assert(toy("plush elephant", 400, 1, 8)),
     assert(toy("drawing set", 550, 4, 10)),
    assert(toy("constructor", 750, 5, 14)),
    assert(toy("pyramid", 200, 1, 4)),
    assert(toy("robot", 890, 7, 15)),
    assert(toy("teddy bear", 420, 2, 6)).

writefile:-
    save("toys.dba"), nl.
```